

05-BCX 限界上下文地图 (Bounded Context Map)

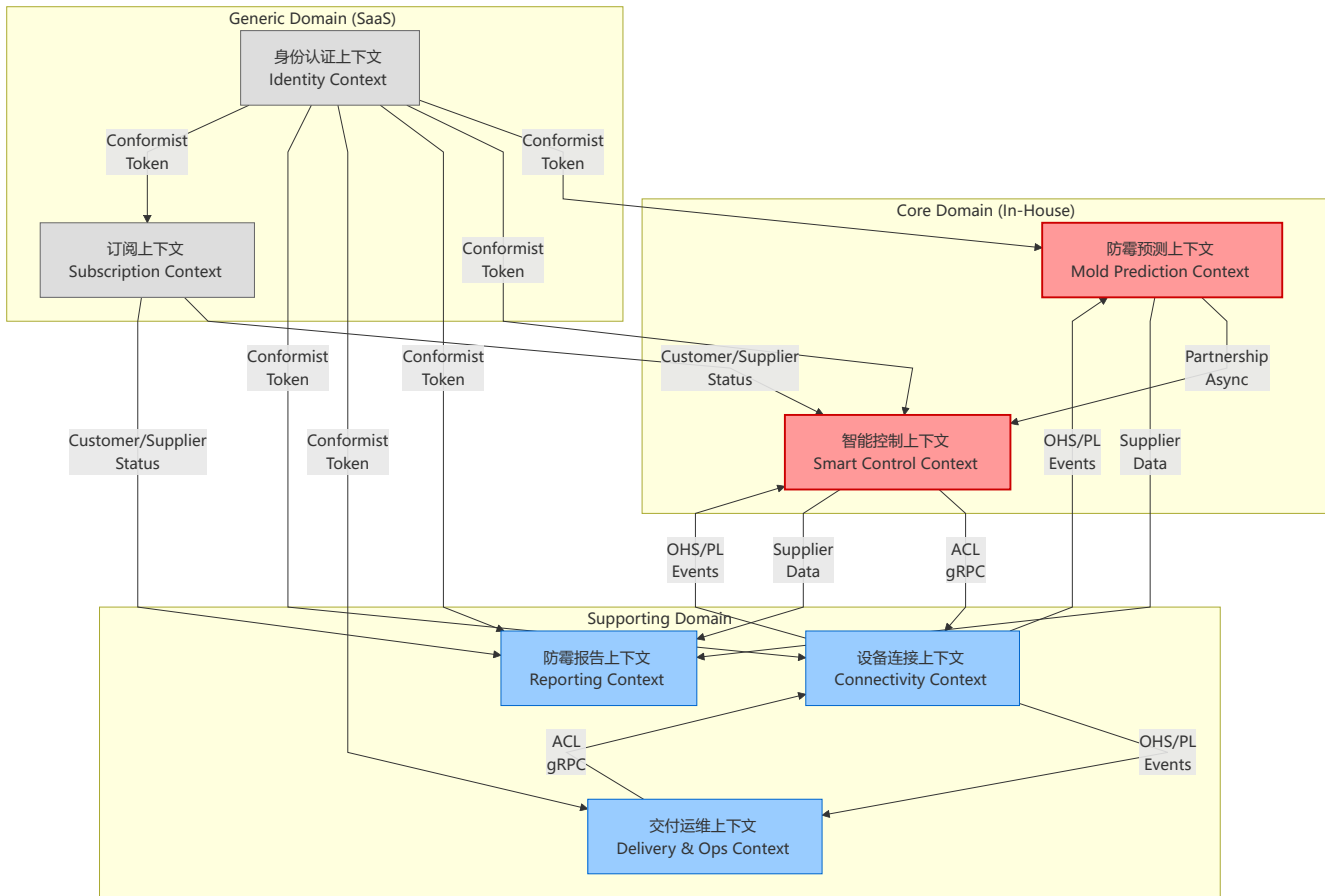
编号: DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0

状态: Final

版本说明: 深化版, 包含核心聚合定义与上下文映射模式详解

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 限界上下文拓扑 (Context Topology)



2. 核心上下文详解 (Context Details)

2.1 防霉预测上下文 (Mold Prediction)

- 职责:** 接收环境数据, 计算霉菌生长风险, 维护微气候模型。
- 核心聚合 (Aggregates):**
 - RiskAssessment** (风险评估): 聚合根。包含风险等级、预测因子、置信度。
 - MicroclimateProfile** (微气候档案): 聚合根。记录浴室的长期温湿度特征 (如保温性、通风效率)。
- 领域服务:** **MoldGrowthModelService** (计算核心)。

2.2 智能控制上下文 (Smart Control)

- **职责:** 基于风险和用户偏好, 生成设备控制策略。
- **核心聚合 (Aggregates):**
 - `InterventionPlan` (干预计划): 聚合根。包含触发源、目标设备、执行步骤。
 - `UserPreference` (用户偏好): 实体。勿扰时间段、舒适度阈值。
 - `DeviceShadow` (设备影子): 值对象。设备当前的运行状态缓存。
- **领域事件:** `InterventionStarted`, `InterventionCompleted`, `EnergySaved`。

2.3 交付运维上下文 (Delivery & Ops)

- **职责:** 处理设备发货、配网支持、远程故障诊断与工单流转、资产保全。
- **核心聚合 (Aggregates):**
 - `WorkOrder` (工单): 聚合根。追踪故障处理进度 (Open, Investigating, Resolved)。
 - `DiagnosticReport` (诊断报告): 实体。包含信号强度历史、电池电压曲线。
 - `AssetCompensate` (资产赔付): 聚合根。管理设备丢失/损坏的赔付流程。

2.4 订阅上下文 (Subscription)

- **职责:** 管理商业化订阅关系, 支持 B2C (家庭) 和 B2B2C (酒店/公寓) 模式, 以及积分激励体系。
- **核心聚合 (Aggregates):**
 - `Subscription` (订阅): 聚合根。包含有效期、套餐类型。
 - `Tenant` (租户): 实体。支持层级结构 (集团 -> 门店 -> 房间), 实现 B 端批量授权。
 - `LoyaltyPoints` (积分账户): 聚合根。管理用户防霉积分的发放与核销。
- **关键领域事件:** `SubscriptionActivated`, `SubscriptionExpired`, `SubscriptionUpgraded`, `PointsEarned`。这些事件会驱动智能控制上下文调整权限边界, 并为防霉报告上下文提供续费与升级的价值证明依据。

2.5 设备连接上下文 (Connectivity) [Supporting]

- **职责:** 屏蔽底层硬件差异, 负责 LoRaWAN + 4G 网关接入与指令下发。
- **核心聚合:** `Gateway`, `Device`, `SwitchPanel` (3位开关)。

3. 集成模式说明 (Integration Patterns)

3.1 OHS/PL (Open Host Service / Published Language)

- **应用场景:** 设备连接 -> 预测/控制/运维
- **理由:** 连接层作为上游, 服务于多个下游上下文。它必须定义一套标准的、通用的数据格式 (如 `CloudEvents` 标准的 JSON), 而不是为每个下游定制接口。下游必须遵守这套语言。

3.2 Partnership (合作伙伴)

- **应用场景:** 防霉预测 <-> 智能控制
- **理由:** 预测模型升级可能导致风险指数含义变化（如从0-1变为0-100），控制策略必须同步调整。两个团队需要紧密配合，共同制定发布计划。

3.3 ACL (Anti-Corruption Layer)

- **应用场景:** 智能控制/运维 -> 设备连接
- **理由:** 控制层和运维层的核心逻辑不应受限于底层设备的具体指令格式。它们定义自己的意图接口，通过 ACL 翻译成具体的设备指令。

4. 模块结构建议 (Package Structure)

以 delivery & ops 上下文为例 (Spring Boot / Java):

```
1  com.smartmoldguard.ops
2  |─ application           // 应用层
3  |   └─ command          // CreateTicket, AutoDiagnose...
4  |   └─ query            // GetTicketStatus...
5  |─ domain               // 领域层
6  |   └─ model            // WorkOrder, DiagnosticReport
7  |   └─ service          // DiagnosisService (Drools Rule Engine)
8  |─ infrastructure       // 基础设施层
9  |   └─ persistence      // JPA Repository
10 |   └─ acl              // 调用 Connectivity 获取信号数据
11 └─ interfaces           // 接口层
12     └─ api             // Admin API (供运维小程序调用)
```